ANALISIS DAN VISUALISASI TIME SERIES CUACA HARIAN KOTA BANDUNG (JANUARI 2016 – OKTOBER 2026)

MIDTERM PROJECT

VISUALISASI DATA (CAK4XBB3)

KELOMPOK 7

KELAS BS1IF-47-GAB03

Anggota:

1. Muhammad Regian Yogaswara – 103012300478
2. Najma Qhistinaya – 103012330086
3. Hilma Aulia – 103012300287
4. Amira Kamila Arvina – 103012340061
5. Maliki Kadafa Tsaqif – 103012340185



FAKULTAS INFORMATIKA

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG

2026

1. PENDAHULUAN

A. Topik dan Latar Belakang

Laporan ini menganalisis data deret waktu (*time series*) cuaca harian Kota Bandung (1 Januari 2016 – 31 Oktober 2026) yang mencakup suhu, curah hujan, dan durasi sinar matahari. Topik ini dipilih karena Bandung berada di dataran tinggi (±810 m di atas permukaan laut) sehingga bersuhu relatif sejuk, dan pola cuacanya (musim hujan dan kemarau) memengaruhi aktivitas luar ruangan, pertanian, dan risiko banjir. Visualisasi *time series* dan analisis tren (*moving average* dan *fitting* model) digunakan untuk menilai pola serta arah perubahan jangka panjang.

B. Pertanyaan yang Ingin Dijawab

1. Bagaimana pola suhu harian Bandung, dan adakah bulan atau tahun yang ekstrem?
2. Kapan musim hujan dan kemarau berlangsung, dan seberapa konsisten polanya setiap tahun?
3. Bagaimana hubungan antara suhu maksimum, rata-rata, dan minimum?
4. Apakah terdapat tren kenaikan atau penurunan suhu selama 2016–2026?
5. Bagaimana pengaruh ukuran *window* moving average terhadap kehalusan kurva?

2. DATASET

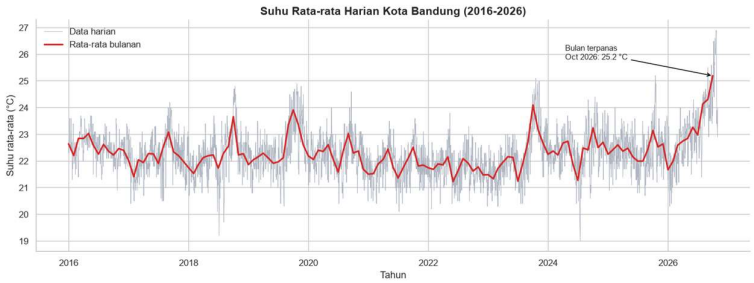
Tabel 1. Deskripsi Dataset

Keterangan	Isi
Nama dataset	Dataset Cuaca Harian Kota Bandung (lintang −6,9244; bujur 107,6054; elevasi 810 m; GMT+7)
Sumber	Open-Meteo Historical Weather API, https://open-meteo.com/en/docs/historical-weather-api
Granularitas & jumlah observasi	Harian; 3.957 hari berurutan (1 Januari 2016 – 31 Oktober 2026), tanpa nilai kosong, tanggal terlewat, maupun duplikasi
Variabel yang dipakai	Suhu rata-rata, maksimum, dan minimum (°C); total curah hujan (mm); durasi sinar matahari (detik, dikonversi menjadi jam); kecepatan angin maksimum (km/jam). Data juga diagregasi bulanan (130 bulan).

3. VISUALISASI

A. Line Plot: Pola Suhu Rata-rata

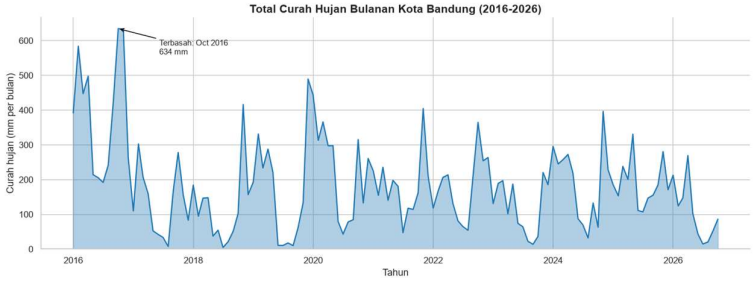
Gambar 1 menampilkan suhu rata-rata harian (abu-abu) dan bulanan (merah). Suhu relatif stabil: rata-rata bulanan sebagian besar 21,5–23,0 °C. Puncak kecil muncul tiap September–Oktober, tertinggi pada Oktober 2019 (23,9 °C) dan Oktober 2023 (24,1 °C). Anomali terbesar terjadi pada 2026: suhu naik sejak Juni hingga 25,2 °C pada Oktober 2026, tertinggi dalam seluruh data.



Gambar 1. Suhu Rata-rata Harian Kota Bandung (2016-2026)

B. Area Plot: Akumulasi Curah Hujan

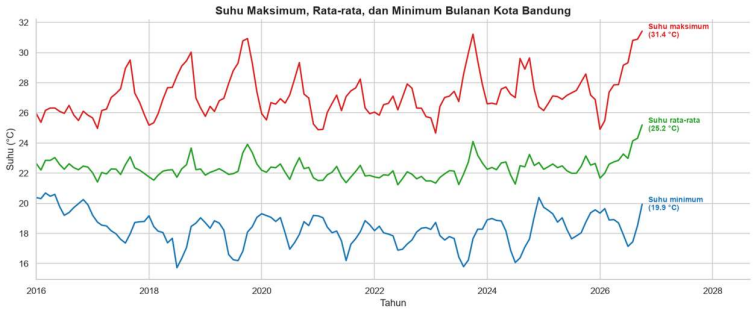
Area plot (Gambar 2) dipilih karena curah hujan adalah akumulasi per bulan. Tahun 2016 sangat basah (Oktober 2016 = 634 mm; total ±4.728 mm dibandingkan 1.418–2.711 mm pada 2017–2025). Bulan terkering adalah Juli 2018 (4,8 mm), dan kemarau sangat kering juga terjadi pada 2019 (Juni–September hanya 10,0–17,7 mm per bulan) serta Juni–Agustus 2026.



Gambar 2. Total Curah Hujan Bulanan Kota Bandung (2016-2026)

C. Multiple Time Series: Suhu Maksimum, Rata-rata, dan Minimum

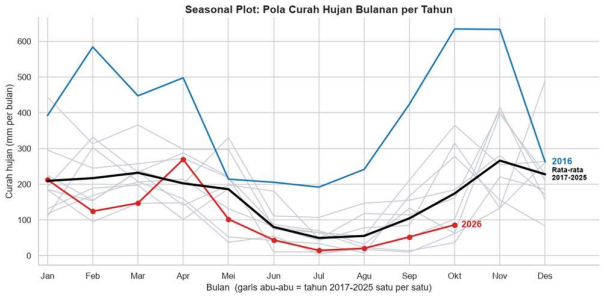
Gambar 3 membandingkan tiga deret suhu bulanan dengan *direct labeling*. Suhu maksimum paling berfluktuasi (24,7–31,4 °C), sedangkan suhu rata-rata relatif datar. Saat kemarau suhu maksimum naik dan suhu minimum turun sehingga jarak keduanya melebar (selisih rata-rata 11,4 °C pada Agustus dibandingkan 6,6 °C pada Januari–Februari). Suhu minimum awal 2016 (20,3–20,7 °C pada Januari–Mei) lebih tinggi daripada tahun berikutnya, yang memengaruhi analisis tren pada bagian 4.



Gambar 3. Suhu Maksimum, Rata-rata, dan Minimum Bulanan Kota Bandung

D. Seasonal Plot: Pola Musiman Curah Hujan

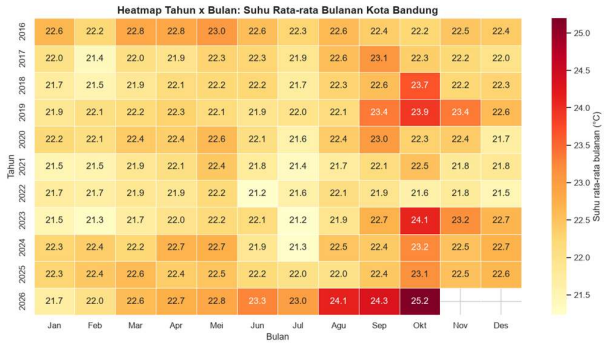
Pada *seasonal plot* (Gambar 4), garis hitam tebal adalah rata-rata 2017–2025, garis biru tahun 2016, dan garis merah tahun 2026. Pola musim konsisten: curah hujan tinggi pada November–Mei (puncak November ±266 mm) dan terendah pada Juli–Agustus (±49–55 mm). Tahun 2016 menyimpang karena kemarau hampir tidak terjadi, sedangkan 2026 cenderung lebih kering (Oktober 2026 hanya 86 mm dibandingkan rata-rata 174 mm).



Gambar 4. Seasonal Plot: Pola Curah Hujan Bulanan per Tahun

E. Calendar Heatmap: Pola Suhu Tahun × Bulan

Heatmap (Gambar 5) memadatkan suhu bulanan menjadi peta warna tahun × bulan; warna hangat umumnya terkonsentrasi pada September–Oktober. Sel terpanas adalah Oktober 2026 (25,2 °C), lalu September 2026 (24,3 °C) dan Agustus 2026 (24,1 °C). Suhu Juni–Oktober 2026 lebih tinggi 1,3–2,3 °C daripada rata-rata bulan yang sama pada 2016–2025. Episode hangat 2019, 2023, dan 2026 bersamaan dengan atau setelah periode sangat kering (Gambar 2 dan 4); hubungan ini baru asosiasi dan penyebabnya tidak dapat dibuktikan dengan dataset ini.

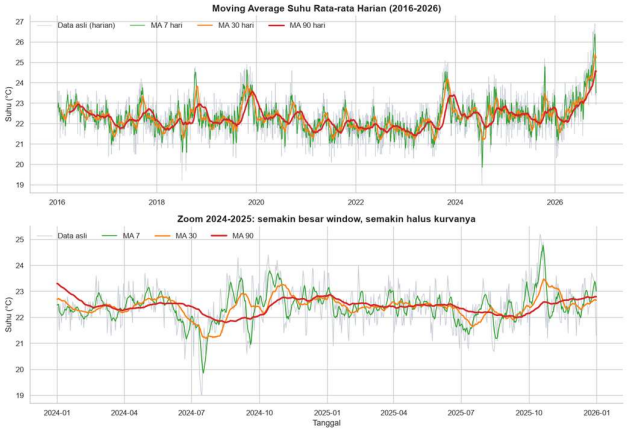


Gambar 5. Heatmap Tahun x Bulan: Suhu Rata-rata Bulanan Kota Bandung

4. ANALISIS TREN

A. Moving Average

Moving average dihitung pada suhu harian dengan *window* 7, 30, dan 90 hari (Gambar 6), mewakili skala mingguan, bulanan, dan sekitar satu musim. Panel bawah memperbesar periode 2024–2025.



Gambar 6. Moving Average Suhu Rata-rata Harian (2016-2026)

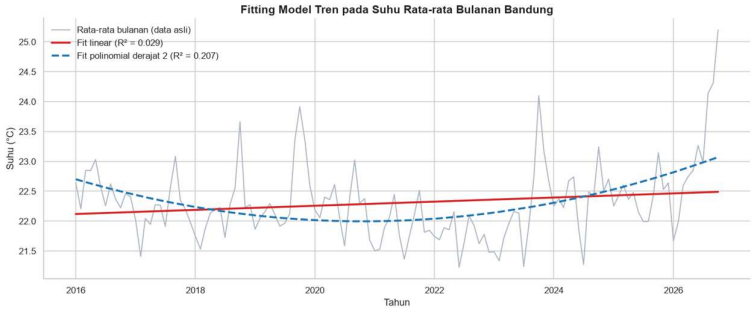
Semakin besar *window*, semakin halus kurva, tetapi semakin banyak data awal yang hilang (NaN) dan semakin teredam nilai ekstremnya (Tabel 2); misalnya, puncak Oktober 2025 (±24,8 °C pada MA 7) nyaris hilang pada MA 90 (±22,7 °C). *Window* 30 hari paling seimbang, sedangkan MA 90 hari memperlihatkan kenaikan berkelanjutan pada 2026.

Tabel 2. Trade-off Ukuran Window Moving Average

Deret	Data kosong (NaN) di awal	Simpangan baku selisih harian	Rentang nilai (°C)
Data asli	0	0,561	7,90
MA 7	6	0,119	6,53
MA 30	29	0,032	4,22
MA 90	89	0,013	3,18

B. Fitting Model Matematika

Garis linear dipilih untuk mengukur arah dan besar perubahan per dekade, dan polinomial derajat 2 untuk menguji perubahan melengkung (Gambar 7). Fit linear suhu rata-rata menghasilkan +0,34 °C per dekade dengan R^2 hanya 0,029 (±3% variasi); polinomial derajat 2 lebih cocok (R^2 0,207), dengan suhu menurun hingga sekitar 2020–2021 lalu naik akibat lonjakan 2026.



Gambar 7. Fitting Model Tren pada Suhu Rata-rata Bulanan Bandung

Fit linear terpisah memberi +1,34 (maksimum), +0,34 (rata-rata), dan −0,62 (minimum) °C per dekade, tetapi tren suhu minimum berbalik menjadi +0,36 bila tahun 2016 dikeluarkan karena suhu minimum 2016 tinggi (20,1 °C dibandingkan 18,2 °C pada 2017–2026). Dengan data hanya ±11 tahun, angka tren sebaiknya dibaca sebagai indikasi, bukan kepastian.

5. KESIMPULAN

A. Insight Kunci

1. **Suhu sangat stabil.** Rata-rata harian 22,3 °C (simpangan baku 0,86 °C) karena Bandung berada di dataran tinggi.
2. **Dua musim yang jelas.** Hujan tertinggi pada November (±303 mm) dan terendah pada Juli (±59 mm) menurut rata-rata seluruh tahun (±266 dan ±49 mm bila 2016 yang sangat basah dikeluarkan); pola berulang hampir setiap tahun.
3. **Kemarau: siang panas, malam dingin.** Suhu maksimum naik hingga ±28–29 °C dan minimum turun hingga ±17 °C; diduga karena awan menjaga malam tetap hangat (korelasi hujan–suhu minimum +0,36; tutupan awan tidak ada di dataset).
4. **Tahun dan bulan tidak lazim.** 2016 sangat basah (±4.728 mm), kemarau 2019 sangat kering, dan Juni–Oktober 2026 lebih hangat 1,3–2,3 °C dari rata-rata (rekor Oktober 2026: 25,2 °C).
5. **Trade-off moving average.** Semakin besar *window*, kurva semakin halus tetapi data awal yang hilang bertambah (6, 29, 89 hari) dan nilai ekstrem teredam; *window* 30 hari paling seimbang.
6. **Tren jangka panjang lemah dan sensitif.** +0,34 °C per dekade (R^2 0,029); tren suhu minimum berbalik dari −0,62 menjadi +0,36 bila 2016 dikeluarkan.

B. Kendala yang Dihadapi

- Rentang data hanya ±11 tahun (2026 baru sampai Oktober) sehingga tren sangat dipengaruhi tahun awal dan akhir.
- Data berasal dari model cuaca pada satu titik koordinat, bukan stasiun fisik, sehingga dapat berbeda dari catatan BMKG.
- Tanpa variabel penjelas (misalnya indeks El Niño/La Niña), penyebab anomali hanya dapat diduga.

C. Hal yang Ingin Ditambahkan jika Ada Waktu Lebih

- Memvalidasi data dengan stasiun BMKG dan menambahkan indeks iklim (ENSO/ONI) untuk menjelaskan tahun basah dan hangat.
- Dekomposisi *time series*, uji tren (misalnya Mann–Kendall), perbandingan dengan kota lain, dan dasbor interaktif untuk Final Project.

Link Video : Presentasi Midterm Kelompok 7